NeuMathe 题库导出

共 24 道题目 | 2025-12-19 17:11

1.

已知 $\alpha=(1,0,-1,2)^T,\beta=(0,1,0,2)^T,A=\alpha\beta^T$，则 $r(A)=(\quad)$

A 3

B 2

C 1 【答案】

D 0

【解析】

$A=\alpha\beta^T$，由矩阵的秩的性质可知，$r(A)\leq\min\{\alpha,\beta^T\}=1$；又 A 非零，则 $r(A)\geq 1$，故 $r(A)=1$.

2.

已知 $\alpha_1=(2,3,4,5)^T,\alpha_2=(3,4,5,6)^T,\alpha_3=(4,5,6,7)^T$，$\alpha_4=(5,6,7,8)^T$，则 $r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)=(\quad)$

A 3

B 1

C 4

D 2 【答案】

【解析】

$$\begin{pmatrix}2&3&4&5\\3&4&5&6\\4&5&6&7\\5&6&7&8\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}-1&-1&-1&-1\\-1&-1&-1&-1\\-1&-1&-1&-1\\5&6&7&8\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}-1&-1&-1&-1\\0&1&2&3\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{pmatrix},$$

可见 $r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)=2$.

3.

设有向量组 $a_1=(1,-1,2,4),a_2=(0,3,1,2),a_3=(3,0,7,14),\quad a_4=(1,-2,2,0)$，$a_5=(2,1,5,10)$，则该向量组的极大线性无关组是（）

A a_1,a_2,a_4,a_5

B a_1,a_2,a_4 【答案】

C a_1,a_2,a_3

D a_1,a_2,a_5

【解析】

由于极大线性无关组中的向量是线性无关的，此题可以采用排除法，因 $-3a_1-a_2+a_3=0,-2a_1-a_2+a_5=0$，因此只有线性无关组 a_1,a_2,a_4 是极大无关组。

4.

向量组 $a_1=(1,0,0),a_2=(0,1,0),a_3=(0,0,0),a_4=(1,1,0)$ 的极大无关向量组（）

A a_1,a_2,a_3

B a_3,a_4

C a_1,a_2 【答案】

D a_1,a_2,a_4

【解析】

显然 $a_4=a_1+a_2$，故向量组的秩为 2 ，又 a_1,a_2 线性无关，故构成一组极大无关组;由于 a_3,a_4 线性相关，所以不是极大无关组。

5.

n 维基本单位向量 $e_1,e_2,\cdots,e_n$ 均可由向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r$ 线性表出，则向量个数 n ， r 的关系为（　　）

A $n\geq r$

B $n>r$

C $n<r$

D $n\leq r$ 【答案】

【解析】

由条件可知 $r(e_1,e_2,\cdots,e_n)\leq r(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r)$，又 $r(e_1,e_2,\cdots,e_n)=n$，故 $n\leq r(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r)\leq r\Rightarrow n\leq r$

6.

设 $\alpha_1=(1,1,-2),\alpha_2=(0,0,1),\alpha_3=(1,-1,0),\alpha_4=(3,-1,-1)$ 则向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 的秩为（ ）

A 2

B 1

C 3 【答案】

D 4

【解析】

$(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)=\begin{pmatrix}1&0&1&3\\1&0&-1&-1\\-2&1&0&-1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&1&3\\0&1&2&5\\0&0&1&2\end{pmatrix}$，故向量组的秩为 3.

7.

设向量组 A 的秩为 r_1，向量组 B 的秩为 r_2，$\mathbf{A}$ 组可由 B 组线性表示，则 r_1 与 r_2 的关系为（）

A $r_1\geq r_2$

B 不能确定

C $r_1\leq r_2$ 【答案】

D $r_1=r_2$

【解析】

A 组可由 B 组线性表示，则 $r_1\leq r_2$

8.

设 n 阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 的秩 $r<n$，则在 $\boldsymbol{A}$ 的 n 个行向量中，（ ）

A 任一行向量均可由其它 r 个行向量线性表示

B 任意 r 个行向量均可构成极大无关组

C 任意 r 个行向量均线性无关

D 必有 r 个行向量线性无关 【答案】

【解析】

方阵 A 的秩为 r 则必有 r 个行向量线性无关.

9.

设向量组（I）$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$；（II）$\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_t$ 的秩分别是 r_1 和 r_2，且（I）中每个向量都可由（II）线性表示，则 r_1 和 r_2 的关系是（　　）

(A) $r_1 \leq r_2$ 【答案】

(B) $r_1 < r_2$

(C) $r_1 \geq r_2$

(D) $r_1 = r_2$

【解析】

（I）中每个向量都可由（II）线性表示，则向量组（I）可由（II）线性表示，即 $r_1 \leq r_2$

10.

设 $\alpha_1=(1,-1,2,4),\alpha_2=(0,3,1,2),\alpha_3=(3,0,7,14)$，$\alpha_4=(1,2,2,0),\alpha_5=(1,2,3,6)$，则向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4,\alpha_5$ 的极大无关组是（）

(A) $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$

(B) $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_5$

(C) $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4$ 【答案】

(D) $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4,\alpha_5$

【解析】

由于 $\alpha_3=3\alpha_1+\alpha_2$，则向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性相关；又 $\alpha_5=\alpha_1+\alpha_2$，因此向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_5$ 以及 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4,\alpha_5$ 线性相关。故由排除法可知 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4$ 是极大无关组。

11.

设 n 维向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$ 的秩为 r，则（　）

(A) 该向量组中任意 r 个向量组线性无关

(B) 该向量组中存在唯一的极大线性无关组

(C) 该向量组中任意 $r+1$ 个向量（若有的话）都线性相关 【答案】

(D) 该向量组当 $m>r$ 时，有若干个极大线性无关组

【解析】

由向量组秩的定义和极大无关组的定义可知，该向量组中存在 r 个线性无关的向量组且任意 $r+1$ 个向量都线性相关，且向量组的极大无关组可能不止一个，因此不一定唯一，也并非一定有若干个。

12.

向量组 $\alpha_1=(3,1,2,5),\alpha_2=(1,1,1,2),\alpha_3=(2,0,1,3)$，$\alpha_4=(1,-1,0,1),\alpha_5=(4,2,3,7)$ 的极大无关组为（ ）

A α_1,α_2 【答案】

B $\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4,\alpha_5$

C $\alpha_1,\alpha_3,\alpha_5$

D $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$

【解析】

α_1,α_2 线性无关。又 $\alpha_3=\alpha_1-\alpha_2,\alpha_4=\alpha_1-2\alpha_2,\alpha_5=\alpha_1+\alpha_2$，故 α_1,α_2 是向量组的一个极大线性无关组。

13.

若 $a_1,a_2,\cdots,a_r$ 是向量组 $a_1,a_2,\cdots,a_r,\cdots,a_n$ 的极大线性无关组，则下列论断不正确的是（）

A a_n 可由 $a_1,a_2,\cdots,a_r$ 线性表示

B a_1 可由 $a_1,a_2,\cdots,a_r$ 线性表示

C a_1 可由 $a_{r+1},a_{r+2},\cdots,a_n$ 线性表示 【答案】

D a_n 可由 $a_{r+1},a_{r+2},\cdots,a_n$ 线性表示

【解析】

根据极大线性无关组的定义可知 a_1,a_n 都可由 $a_1,a_2,\cdots,a_r$ 线性表示，又 $a_n=0a_{r+1}+0a_{r+2}+\cdots+a_n$，所以用排除法可得出答案。

14.

已知向量组 $\alpha_1=(1,0,2,-1),\alpha_2=(1,2,0,1),\alpha_3=(0,1,-1,1),\alpha_4=(1,1,1,0),\alpha_5=(3,2,4,0)$，则这个向量组的极大线性无关组可取为（ ）

A $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4$

B α_1,α_2

C $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_5$ 【答案】

D $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$

【解析】

$$(\alpha_1\quad\alpha_2\quad\alpha_3\quad\alpha_4\quad\alpha_5)=\begin{pmatrix}1&1&0&1&3\\0&2&1&1&2\\2&0&-1&1&4\\-1&1&1&0&0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&-1/2&1/2&0\\0&1&1/2&1/2&0\\0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}$$

故向量组的秩为 3 ，一组极大无关组为 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_5$，而向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 与 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4$ 的秩都为 2 ，因此都线性相关。

15.

向量组 $a_{i_1}, a_{i_2}, \cdots, a_{i_r}$ 和向量组 $a_{j_1}, a_{j_2}, \cdots, a_{j_t}$ 分别是向量组 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 的极大无关组，则有（ ）

A $r = n$

B $r \neq t$

C $r = t$ 【答案】

D $t = n$

【解析】

向量组的极大无关组所含向量的个数是相同的，且都小于等于向量组中向量的个数，因此 $r = t \leq n$

16.

设 $\alpha_1 = (1,2,3), \alpha_2 = (4,5,6), \alpha_3 = (7,8,9)$，则向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$(　)

A 其秩为 0

B 线性无关

C 其秩为 1

D 其秩为 2 【答案】

【解析】

将 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 构成的矩阵进行初等行变换：

$$(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 7 \\ 2 & 5 & 8 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 4 & 7 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

故向量组线性相关，且秩为 2。

17.

已知向量组（I）$\alpha_1=(1,2,-1),\alpha_2=(2,-3,1),\alpha_3=(4,1,-1)$，如果向量组（II）与向量组（I）等价，则向量组（II）的秩为（ ）

(A) 2 【答案】

(B) 无法确定

(C) 3

(D) 1

【解析】

$$(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=\begin{pmatrix}1&2&4\\2&-3&1\\-1&1&-1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&2&4\\0&-7&-7\\0&3&3\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&2&4\\0&1&1\\0&0&0\end{pmatrix}$$

故向量组（I）的秩为 2。由于等价向量组的秩相等，故向量组（II）的秩也为 2。

18.

已知向量组 $\alpha_1=(1,2,-1,1),\alpha_2=(2,0,t,0),\alpha_3=(0,-4,5,-2)$ 秩为 2 ，则 $t=(\quad)$

(A) 1

(B) 4

(C) 2

(D) 3 【答案】

【解析】

$$\begin{pmatrix}\alpha_1\\\alpha_2\\\alpha_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&2&-1&1\\2&0&t&0\\0&-4&5&-2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&2&-1&1\\0&-4&t+2&-2\\0&-4&5&-2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&2&-1&1\\0&-4&t+2&-2\\0&0&3-t&0\end{pmatrix}$$

由于 $r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=2\Rightarrow 3-t=0$，即 $t=3$。

19.

向量组 $\alpha_1=(1,2,1,3),\alpha_2=(4,-1,-5,-6),\alpha_3=(1,-3,-4,-7)$ 的极大无关组为（ ）

A $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$

B α_3

C α_1

D α_1,α_2 【答案】

【解析】

对向量组构成的矩阵进行初等行变换得

$$(\alpha_1,\ \alpha_2,\ \alpha_3)=\begin{pmatrix}1&4&1\\2&-1&-3\\1&-5&-4\\3&-6&-7\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&4&1\\0&9&5\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$$

因此向量组的秩为 2 ，又 α_1,α_2 线性无关，因此构成向量组的极大无关组.

20.

设向量组 $\alpha_1=\begin{pmatrix}a\\3\\1\end{pmatrix},\ \alpha_2=\begin{pmatrix}2\\b\\3\end{pmatrix},\ \alpha_3=\begin{pmatrix}1\\2\\1\end{pmatrix},\ \alpha_4=\begin{pmatrix}2\\3\\1\end{pmatrix}$ 的秩为 2 ，则 a,b 的值分别为（ ）

A $a=3,\ b=4$

B $a=2,b=5$ 【答案】

C $a=2,\ b=4$

D $a=3,\ b=5$

【解析】

$$(\alpha_3,\alpha_4,\alpha_1,\alpha_2)=\begin{pmatrix}1&2&a&2\\2&3&3&b\\1&1&1&3\end{pmatrix}\xrightarrow[r_3-r_1]{r_2-2r_1}\begin{pmatrix}1&2&a&2\\0&-1&3-2a&b-4\\0&-1&1-a&1\end{pmatrix}$$
$$\xrightarrow{r_3-r_2}\begin{pmatrix}1&2&a&2\\0&-1&3-2a&b-4\\0&0&a-2&5-b\end{pmatrix}$$

于是 $r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)=2\Rightarrow r(\alpha_3,\alpha_4,\alpha_1,\alpha_2)=2\Rightarrow a-2=0$ 且 $5-b=0\Rightarrow a=2$ 且 $b=5$.

21.

已知向量组 $\alpha_1=(1,1,1,1,0),\alpha_2=(1,1,1,0,0)$，$\alpha_3=(1,1,0,0,0),\alpha_4=(1,0,0,0,0)$，则该向量组的一个极大线性无关组是（）

A α_1,α_2

B $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 【答案】

C $\alpha_1,\alpha_3,\alpha_4$

D $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$

【解析】

以向量中各向量为列向量组成矩阵后，施以初等行变换将该矩阵化为阶梯型矩阵：

$$(\alpha_1\quad\alpha_2\quad\alpha_3\quad\alpha_4)=\begin{pmatrix}1&1&1&1\\1&1&1&0\\1&1&0&0\\1&0&0&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&1&1\\0&0&0&-1\\0&0&-1&-1\\0&-1&-1&-1\\0&0&0&0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&1&1\\0&1&1&1\\0&0&1&1\\0&0&0&1\\0&0&0&0\end{pmatrix},$$

故向量组的秩为 4，极大线性无关组为 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$。

22.

设向量组 I：$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r$，可由向量组 II：$\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_s$ 线性表示，下列命题正确的是（）

A 若向量组 II 线性无关，则 $r\le s$

B 若向量组 II 线性相关，则 $r<s$

C **若向量组 I 线性无关，则 $r\le s$** 【答案】

D 若向量组 I 线性相关，则 $r>s$

【解析】

若向量组 I 可由向量组 II 线性表示，则 $r(\mathrm{I})\le r(\mathrm{II})$。若向量组 I 线性无关，则 $r=r(\mathrm{I})\le r(\mathrm{II})\le s\Rightarrow r\le s$。

23.

矩阵 $A=\begin{pmatrix}2&-1&-1&1&2\\1&1&-2&1&4\\4&-6&2&-2&4\\3&6&-9&7&9\end{pmatrix}$，用列向量组可表示为 $A=(\alpha_1\quad\alpha_2\quad\alpha_3\quad\alpha_4\quad\alpha_5)$，则关于列向量组的秩和极大无关组，下列说法正确的是（）

(A) 秩为 2，极大无关组为 α_3,α_4

(B) **秩为 3，极大无关组为 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4$** **【答案】**

(C) 秩为 3，极大无关组为 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$

(D) 秩为 2，极大无关组为 α_1,α_2

【解析】

对 A 施行初等行变换化为阶梯型矩阵：

$$A\to\begin{pmatrix}1&1&-2&1&4\\0&1&-1&1&0\\0&0&0&1&-3\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&-1&0&4\\0&1&-1&0&3\\0&0&0&1&-3\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}$$

知 $r(A)=3$，故列向量组的极大无关组含 3 个向量。而三个非零行的非零首元在第 1，2，4 列，故 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4$ 为列向量组的一个极大无关组。

24.

向量组 $\alpha=(1,2,3,4),\beta=(2,3,4,5),\gamma=(3,4,5,6),\delta=(4,5,6,7)$ 的秩是（ ）

(A) **2** **【答案】**

(B) **4**

(C) **1**

(D) **3**

【解析】

对下列矩阵施以初等行变换：

$$(\alpha,\beta,\gamma,\delta)=\begin{pmatrix}1&2&3&4\\2&3&4&5\\3&4&5&6\\4&5&6&7\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&2&3&4\\1&1&1&1\\1&1&1&1\\1&1&1&1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&2&3&4\\1&1&1&1\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&2&3&4\\0&-1&-2&-3\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}$$

故向量组的秩为 2。